

Travaux dirigés

Cauchy level 1

Daniel Weisz-Patrault & Alain Ehlacher

Exercice 1. Barreau en grande transformation

Soit un système de coordonnées X, Y, Z , et un cylindre d'axe X de rayon R et de longueur L . On pose la transformation $\underline{x} = \underline{\Phi}(\underline{X}, t)$ telle que :

$$\begin{aligned} x &= \Phi_1(X, Y, Z, t) = \lambda(t) X \\ y &= \Phi_2(X, Y, Z, t) = \frac{Y}{\sqrt{\lambda(t)}} \\ z &= \Phi_3(X, Y, Z, t) = \frac{Z}{\sqrt{\lambda(t)}} \end{aligned} \quad (1)$$

1. Quelle est la configuration déformée Ω_t ?
2. Calculez $\underline{F}, \underline{J}, \underline{C}, \underline{e}, \underline{V}, \text{div}(\underline{V})$ et $\underline{d}$.
3. On suppose que le champ de contrainte de Cauchy se lit $\underline{\sigma}(\underline{x}, t) = \Sigma(t) \underline{e}_x \otimes \underline{e}_x$. Donnez $\underline{B}(\underline{X}, t)$ et $\underline{\Pi}(\underline{X}, t)$.

Exercice 2. Enroulement d'une tôle sur elle-même

Le bobinage est un procédé important qui consiste à enrouler une tôle sur un cylindre (mandrin) en appliquant un couple sur le mandrin. Dans sa configuration initiale la surface moyenne de la tôle est plane. Le domaine de référence est donné en cartésien (X, Y, Z) (vecteurs élémentaires $\underline{e}_X, \underline{e}_Y, \underline{e}_Z$) par :

$$\Omega_0 = \{(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3, X \in [0, +\infty[, Y \in [-\delta(Z), \delta(Z)], Z \in [-L, L]\} \quad (2)$$

où $Z \in [-L, L] \mapsto \delta(Z)$ est une fonction quadratique simple.

Pour étudier la transformation d'enroulement on fixe l'observateur sur le cylindre central (mandrin) et l'on regarde la tôle s'enrouler en tournant autour. Ainsi la configuration actuelle est paramétrée en polaire (r, θ, z) (vecteurs élémentaires $\underline{e}_r, \underline{e}_\theta, \underline{e}_z$).

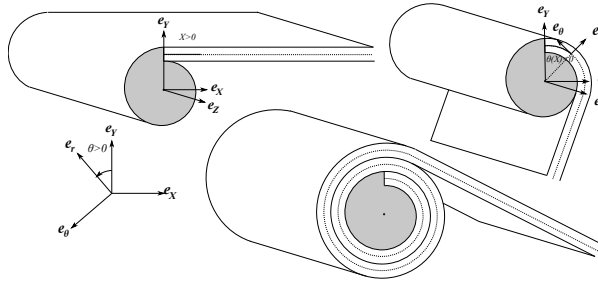


FIGURE 1 – Configuration actuelle : observateur fixé sur le mandrin

La démarche de modélisation repose sur quelques hypothèses.

Hypothèse 1 Une fois en contact, il n'y a pas de glissement entre les spires de la bobine (uniquement pression aux interface pas de cisaillement).

Hypothèse 2 Les sections planes dans la configuration de référence (" $X=\text{Constant}$ ") sont transformées en section planes dans la configuration actuelle (" $\theta=\text{Constant}$ ").

Hypothèse 3 Déformations planes : plans " $Z=\text{Constant}$ " dans la configuration de référence sont transformés en plans " $z=\text{Constant}$ " dans la configuration actuelle).

1. Expliquer pourquoi les hypothèses 1 et 2 permettent de conclure que l'angle $\theta(X, Y, Z, t)$ de la particule dans la configuration actuelle ne dépend en fait que de X , et $\theta : X \mapsto \theta(X)$ est bijective.
2. On écrit la transformation d'enroulement comme suit

$$\underline{\Phi}(X, Y, Z, t) = r(X, Y, Z, t)\underline{e}_r + z(X, Y, Z, t)\underline{e}_z \quad (3)$$

Expliquer pourquoi l'hypothèse 1 permet de remplacer le temps t par $X_{\max}$ qui représente la longueur de tôle enroulée à l'instant t .

3. De même expliquer pourquoi l'hypothèse 3 permet d'écrire $Z = z(X, Y, Z, t)$ et $\underline{e}_Z = \underline{e}_z$

Dans la suite on considère une portion de tôle que l'on va courber à un rayon de courbure arbitraire R .

4. On suppose qu'on impose la transformation (ce qui est une forte approximation d'un vrai problème de mécanique avec conditions aux limites.)

En posant $\underline{\Phi}(X, Y, Z)$ la transformation de courbure à un rayon R , montrer que la transformation suivante vérifie les hypothèses 1 à 3 et a bien l'effet voulu de courbure :

$$\underline{\Phi}(X, Y, Z) = (R + Y)\underline{e}_r + Z\underline{e}_z \quad (4)$$

5. Dans le système de coordonnées choisi on a :

$$\begin{cases} \underline{e}_r = -\sin(\theta)\underline{e}_X + \cos(\theta)\underline{e}_Y \\ \underline{e}_\theta = -\cos(\theta)\underline{e}_X - \sin(\theta)\underline{e}_Y \\ \underline{e}_z = \underline{e}_Z \end{cases} \quad (5)$$

En déduire que le gradient de la transformation $\underline{\underline{F}}(X, Y, Z)$ peut s'écrire sous la forme :

$$\underline{\underline{F}}(X, Y, Z) = \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{X}} \underline{\Phi}^{(1)}(X, Y, Z) = -\frac{R+Y}{R} \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_X + \underline{e}_r \otimes \underline{e}_Y + \underline{e}_z \otimes \underline{e}_Z \quad (6)$$

6. Calculer $J = \det [\underline{\underline{F}}(X, Y, Z)]$ et écrire $\underline{\underline{F}}(X, Y, Z)$ en fonction de J .

Exercice 3. Modélisation du laminage

Nous nous intéressons à une tôle de métal de géométrie parallélépipédique dans sa configuration initiale. Nous notons H sa demi-épaisseur et l sa demi-largeur. La longueur est très grande par rapport aux autres dimensions. Pour "immatriculer" les particules dans la configuration de référence, nous choisissons un repère orthonormé noté $\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3$ où $\underline{e}_1$ est la direction de la longueur de la tôle, $\underline{e}_2$ la direction de son épaisseur et $\underline{e}_3$ la direction de sa largeur. On note un point de la tôle dans la configuration de référence $\underline{X} = X_1 \underline{e}_1 + X_2 \underline{e}_2 + X_3 \underline{e}_3$. Le domaine de la tôle dans la configuration de référence est noté $\Omega_0 =]-\infty, +\infty[\times]-H, H[\times]-l, l[$.

Cette tôle passe entre deux cylindres d'une cage de laminage. La direction de laminage (direction de défilement) est $\underline{e}_1$. Les cylindres "écrasent" la bande de manière symétrique, dans la direction $\underline{e}_2$. À l'instant t , la particule $\underline{X}$ se trouve dans la configuration actuelle notée Ω_t à la position $\underline{x} = \underline{\Phi}(\underline{X}, t)$. Nous supposons que le processus de laminage est un processus en déformations planes ce qui revient ici à dire que $x_3 = X_3$.

Les cylindres tournent en sens inverses l'un de l'autre à la vitesse angulaire ω . Nous supposons qu'il y a une cage de laminage en amont de la cage que nous étudions. Celle-ci impose une poussée F_P en amont de la bande de métal. Nous supposons qu'il y a aussi une cage de laminage en aval de la cage que nous étudions. Celle-ci impose une traction F_T en aval de la bande de métal.

1. Nous supposons que la bande a atteint un régime permanent, c'est-à-dire que dans le repère fixe par rapport aux cylindres (et donc mobile par rapport à la tôle) les champs dans la bande restent invariants. Considérez les trois configurations ci-dessous :

- La configuration Ω_0 initiale
- La configuration Ω_{t_1} à l'instant t_1
- La configuration Ω_{t_2} à l'instant $t_2 > t_1$

Sur le schéma ci-dessous, les particules de couleur verte entrent dans la zone de laminage (qu'on nomme l'emprise) à l'instant t_1 et les particules de couleur orange entrent dans la zone de laminage à l'instant t_2 . Dans la configuration initiale, la distance suivant $\underline{e}_1$ de ces deux familles de particules est $V(t_2 - t_1)$, où $V\underline{e}_1$ est la vitesse de défilement du processus de laminage dans la configuration de référence. Dans la configuration de référence, les particules de couleur verte et de couleur orange occupent un plan vertical. Le

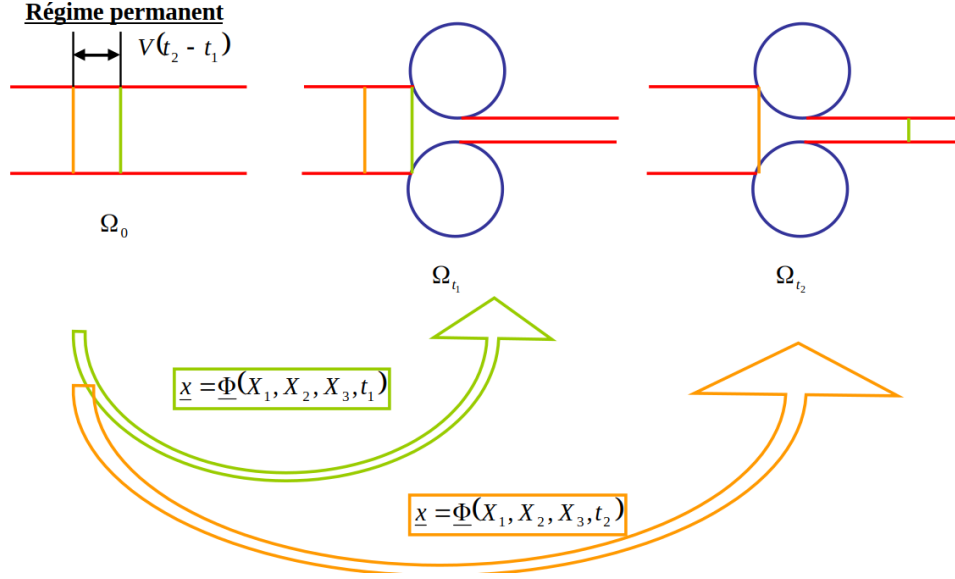


FIGURE 2 – Schéma de la déformation de la tôle entre la configuration initial Ω_0 et deux configurations successives Ω_{t_1} et Ω_{t_2} .

dessin est fait en supposant que c'est aussi le cas dans les configurations déformées, mais ils s'agit bien sûr d'une hypothèse.

Une particule $\underline{X}$ se trouve donc à l'instant t_2 , dans la position qu'occupait la particule en aval d'elle à la distance $V(t_2 - t_1)$, à l'instant t_1 . Soit :

$$\Phi(X_1, X_2, X_3, t_2) = \Phi(X_1 + V(t_2 - t_1), X_2, X_3, t_1) \quad (7)$$

En déduire qu'il existe une fonction $\underline{X} \in \Omega_0 \mapsto \tilde{\Phi}(\underline{X})$ telle que :

$$\Phi(X_1, X_2, X_3, t) = \tilde{\Phi}(X_1 + V t, X_2, X_3) \quad (8)$$

2. Nous allons proposer une approximation de $\tilde{\Phi}(\underline{X})$, telle que les sections planes de normale $\underline{e}_1$, restent des sections planes de normale $\underline{e}_1$ dans le processus de déformation. Nous ferons en outre l'hypothèse que la transformation est linéaire en X_2 . Comme nous étudions un processus en déformations planes, nos hypothèses reviennent à dire qu'il existe deux fonctions d'une variable $\tilde{\Phi}_1(X_1)$ et $\Psi(X_1)$ telles que :

$$\begin{aligned} x_1 &= \tilde{\Phi}_1(X_1 + V t) \\ x_2 &= X_2 \Psi(X_1 + V t) \\ x_3 &= X_3 \end{aligned} \quad (9)$$

- 2.1 Lors du laminage, la transformation se fait sans variation de volume en première approximation. En déduire une relation entre $\Psi(X_1)$ et $\tilde{\Phi}'_1(X_1)$.
- 2.2 Nous notons $(x_1 = 0, x_2 = x_{2C})$ l'équation de l'axe du cylindre supérieur et R son rayon. Les cylindres sont supposés rigides. On s'intéresse aux particules de la face supérieure de la tôle ($X_2 = H$). Donner la relation entre les coordonnées x_1 et x_2 des particules de cette face supérieure en fonction de x_{2C} et R , lorsque ces particules sont en contact avec le cylindre rigide.
- 2.3 A l'aide de la réponse à la question 21 en déduire une équation différentielle sur la fonction inconnue $\tilde{\Phi}_1(X_1)$.
- 2.4 Pour simplifier l'écriture, dans la suite, nous remplacerons $\tilde{\Phi}_1(X_1)$ par x_1 et $\tilde{\Phi}'_1(X_1)$ par dx_1/dX_1 . Montrez que l'équation différentielle de la question 23 se réécrit :

$$dX_1 = \frac{x_{2C} - \sqrt{R^2 - x_1^2}}{H} dx_1 \quad (10)$$

- 2.5 En déduire que les trajectoires des particules et les lignes de courant (Ce sont les mêmes car nous sommes en régime permanent) sont données, dans la zone d'écrasement par l'équation :

$$x_2 = \frac{x_{2C} - \sqrt{R^2 - x_1^2}}{H} X_2 \quad (11)$$

3. Nous allons maintenant étudier le champ de vitesse des particules dans cette approximation.

- 3.1 En utilisant les relations (10) et $x_1 = \tilde{\Phi}_1(X_1 + V t) = x_1(X_1 + V t)$, démontrez que la composante suivant $\underline{e}_1$ de la vitesse des particules dans la zone d'écrasement est :

$$v_1 = V \frac{H}{x_{2C} - \sqrt{R^2 - x_1^2}} \quad (12)$$

- 3.2 Vérifiez le résultat ci-dessus à l'aide d'une considération globale portant sur le débit de matière entre les cylindres. Donnez en particulier la vitesse horizontale V_E des particules à l'entrée sous les cylindres et donnez la vitesse horizontale V_S des particules à la sortie de la cage.
- 3.3 En utilisant l'équation des trajectoires des particules (11), montrez que la vitesse verticales des particules sous les cylindres est :

$$v_2 = \frac{x_1 x_2 H}{\left(x_{2C} - \sqrt{R^2 - x_1^2}\right)^2 \sqrt{R^2 - x_1^2}} V \quad (13)$$

- 3.4 Montrez que v_2 est discontinu à l'entrée sous les cylindres et calculez cette discontinuité.

4. Nous allons maintenant étudier le champ des taux de déformation des particules dans la zone entre les cylindres. Constatons tout d'abord que v_1 est fonction des paramètres géométriques du problème et de la variable x_1 . Nous la noterons $v_1(x_1)$.

- 4.1 Donnez la matrice des 9 composantes de $\underline{\nabla}_{\underline{x}}(\underline{v})$ en fonction de x_2 , $v_1'(x_1)$ et $v_1''(x_1)$.

- 4.2 Donnez la matrice des 9 composantes du taux de déformation $\underline{d}$.

- 4.3 Vérifiez que le taux de variation de volume est nul.

5. Nous allons maintenant étudier le glissement des particules de la bande en contact avec les cylindres.

- 5.1 Montrez que les particules de la face supérieure de la bande ont pour vitesse :

$$\|\underline{v}\| = \frac{V}{\left(\frac{x_{2C}}{H} - \frac{R}{H} \sqrt{1 - \left(\frac{x_1}{R}\right)^2}\right)} \quad \text{lorsque} \quad \frac{x_1}{R} \in \left[-\sqrt{1 - \frac{H^2}{R^2} \left(\frac{x_{2C}}{H} - 1\right)^2}, 0\right] \quad (14)$$

- 5.2 Si les cylindres tournent "très lentement", les frottements de toutes les particules des faces supérieure et inférieure de la tôle sur les cylindres donnent des "forces de freinage" de la tôle. Donnez la valeur ω_{inf} de la vitesse angulaire de rotation en dessous de laquelle on est dans cette situation.

- 5.3 Si les cylindres tournent "très vite", les frottements de toutes les particules des faces supérieure et inférieure de la tôle sur les cylindres donnent des "forces motrices" pour la tôle. Donnez la valeur ω_{sup} de la vitesse angulaire de rotation au dessus de laquelle on est dans cette situation.

- 5.4 Entre les deux valeurs ci-dessus, les particules de la tôle du côté amont vont subir un frottement moteur et celles en aval vont subir un frottement résistant. Donnez l'équation permettant de déterminer l'abscisse du "point neutre" à la séparation de ces zones amont et aval.